Guia programa contin

Física de la Materia Blanda
Profesor: Dr. Hernán Ritacco
Ayudante: Lic. Santiago Gimenez Reyes

¿Para qué sirve?

- El algoritmo de CONTIN sirve para calcular la antitransformada de Laplace. En nuestro contexto, para determinar una distribución de tiempos característicos **(a partir de una distribución de frecuencias G(Γ) en el espacio recíproco)** y con ella una de tamaños.
- Partiendo de la función de autocorrelación de la intensidad: $g^{(2)}(\tau)$

$$g^{(2)}(\tau) = 1 + \beta\,|g^{(1)}(\tau)|^2$$

Esto nos da el programa

$$g^{(2)}(\tau) - 1 = \beta|g^{(1)}(\tau)|^2$$

$$g^{(1)}(\tau) = \int_0^\infty G(\Gamma)e^{-\Gamma\tau}d\Gamma$$

- Podemos asociar estos tiempos característicos a coeficientes de difusión (obteniendo una distribución de coeficientes de difusión)

$$\Gamma = Dq^2$$

$$D=1/(q^2\tau)$$

$$q = \frac{4\pi n_0}{\lambda}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

¿Qué hace?

- Como es un problema “mal condicionado” hay infinitas soluciones al problema de resolver la antitransformada de Laplace. Es por esto que el algoritmo de CONTIN tiene criterios para seleccionar la curva que representa físicamente el sistema.
  - **Criterio de no negatividad:** Descarta las soluciones de tamaños negativos.
  - **Regularización:** Selecciona la curva que minimiza el ruido y penaliza los cambios de curvatura (para obtener una distribución suave) mediante el parámetro regularizador α.
  - **Criterio de Parsimonia:** Entre todas las soluciones, se seleccionan las más simples con menor cantidad de picos (múltiples picos se pueden atribuir al ruido).

¿Cómo funciona la regularización?

- Primer término: sumatoria de residuos al cuadrado (cuadrados mínimos).
- Segundo término: penalización relacionada a la curvatura.
- Se eligen las soluciones que minimizan este problema de optimización (Es un compromiso entre minimizar el error del ajuste y su suavidad).

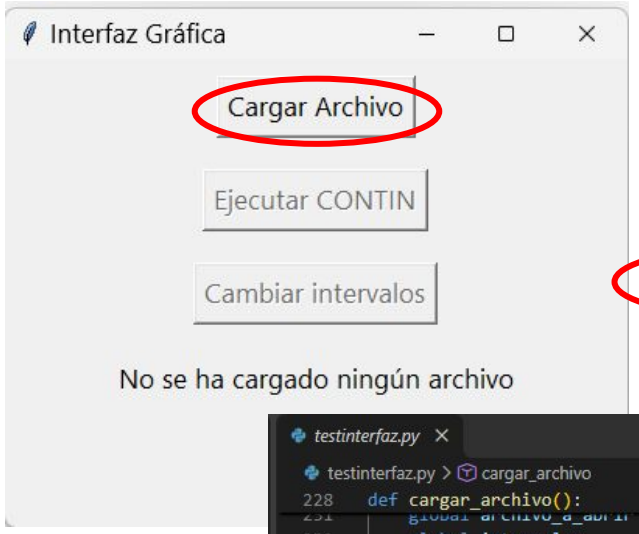
cuadrados mínimos (ajuste) Regularización (suavidad)

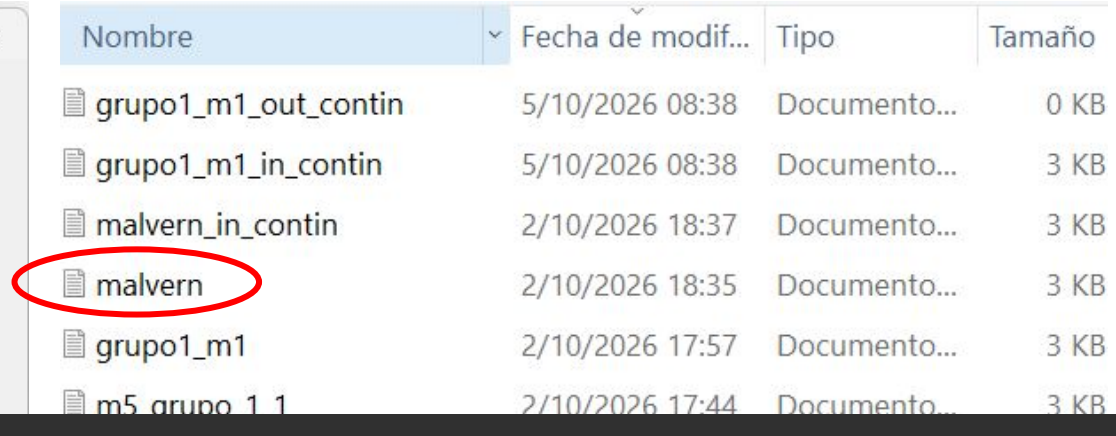
$$\min_{G(\Gamma_i)} \left\{ \sum_{j=1}^{M} \left[g^{(1)}(\tau_j) - \sum_{i=1}^{N} G(\Gamma_i) e^{-\Gamma_i \tau_j} \right]^2 + \alpha^2 \int \left| \frac{d^2 G(\Gamma)}{d\Gamma^2} \right|^2 d\Gamma \right\}$$

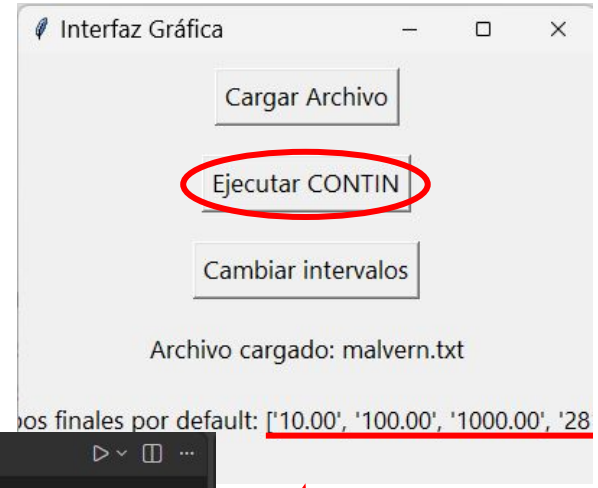
- Si α es muy grande entonces se sobresuavisa la distribución obtenida un pico ancho.
- Si α es muy pequeño entonces se el ruido pesa más y la distribución obtenida muestra múltiples picos.
- Existe un criterio para determinar α el óptimo “curva-L”.

Interfaz gráfica: Ejemplo

(Ejecutamos el script "testinterfaz.py". Los txt no deben tener espacios en el nombre y pueden usar el de malvern como ejemplo)



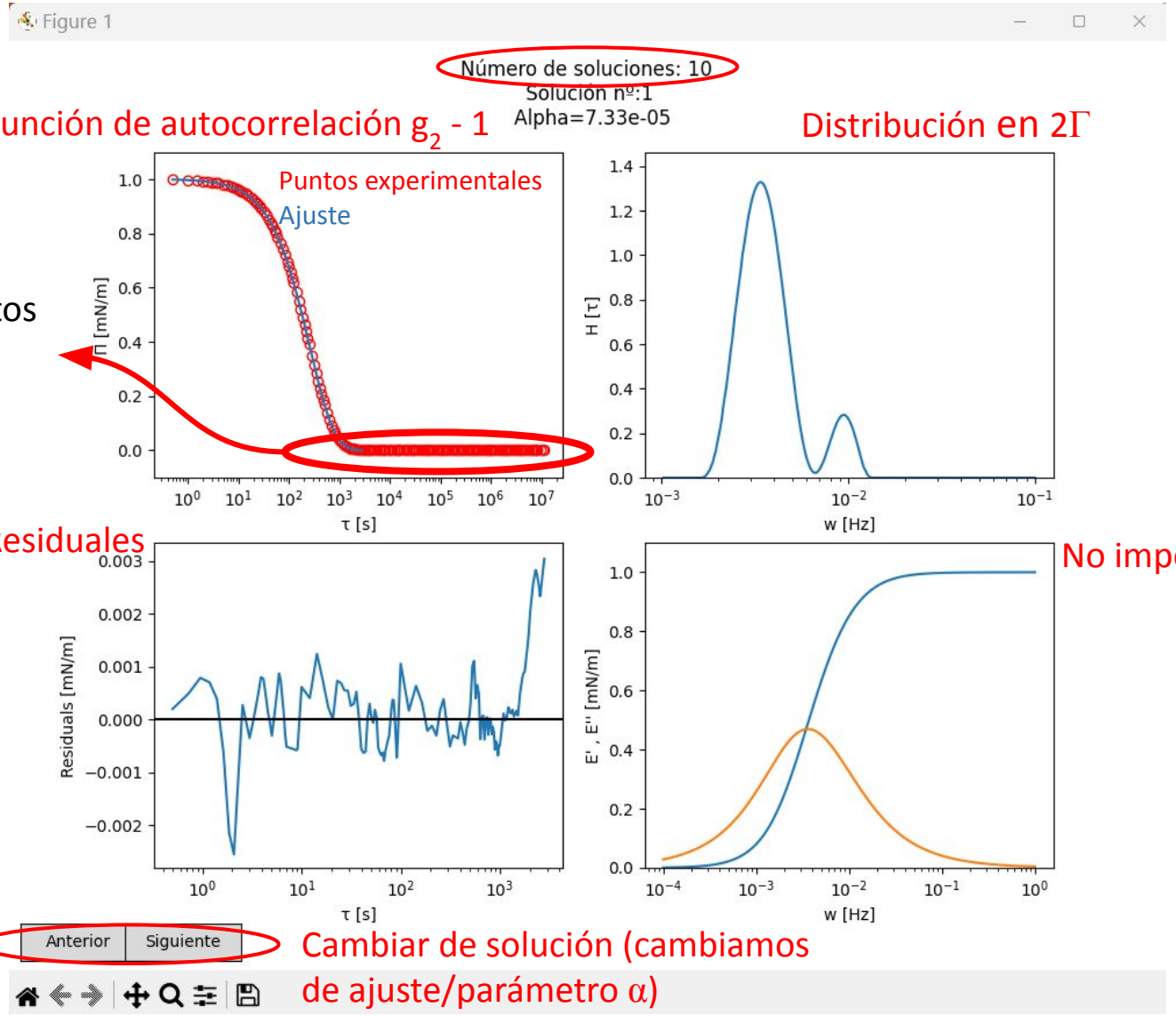




Modificar línea 242
Según experimento

```
testinterfaz.py > cargar_archivo
228  def cargar_archivo():
232      global intervalos
233      global t_finales
234      global ruta
235      archivo_a_abrir = fd.askopenfilename(title= "Seleccionar archivo con tiempos y presiones")
236      print("ruta:",archivo_a_abrir)
237      ruta = os.path.dirname(archivo_a_abrir)
238      t,P1 = mf.leer_archivo(archivo_a_abrir)  #hay que darle la precisión que va a tener por el número de decimales
239      t,P1 = mf.shiftear_tiempo(t,P1)
240      P1 = mf.normalizar_P(P1)
241      #t_finales = [t[-1]/4,t[-1]/2,t[-2]*3/4,t[-1]]
242      t_finales = [10,100,1000,2810]
243      t_finales_formateados = [f"{num:.2f}" for num in t_finales]
244      etiqueta_archivo.config(text=f"Archivo cargado: {archivo_a_abrir.split('/')[-1]}")
245      boton_funcion_1.config(state=tk.NORMAL, fg='black')
246      boton_funcion_2.config(state=tk.NORMAL, fg='black')
247
248      etiqueta_t_finales.config(text=f"Tiempos finales por default: {t_finales_formateados}")
249  # Crear la ventana principal
250  root = tk.Tk()
251  root.title("Interfaz Gráfica")
252  root.geometry("400x300")
```

Interfaz gráfica: Ejemplo

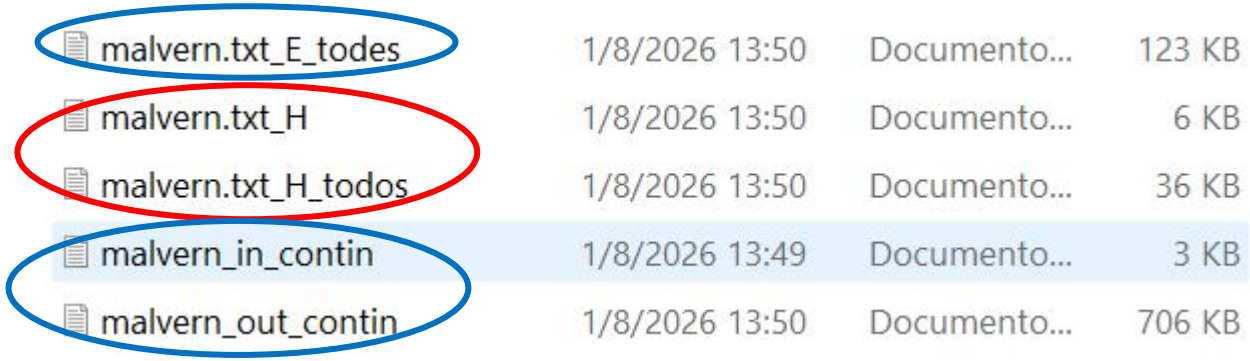


Interfaz gráfica

Otros datos de salida (no importa)

Datos de los ajustes: Distribución en 2Γ

Archivo de entrada y salida (no importa)



¿Qué hacemos con los datos del ajuste?

- Una vez elegido el ajuste (selección de α):
  - Pasar la distribución de 2Γ (esta en 2Γ porque $g^{(1)}$ esta al cuadrado en la definición de $g^{(2)}$) a una distribución de τ.
  - Pasar de la distribución de τ a distribución de coeficientes de difusión (D).

$D=1/(q^2\tau)$

$$q = \frac{4\pi n_0}{\lambda} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

  - Finalmente, pasamos mediante la ecuación de Stokes-Einstein a una distribución de tamaños (diámetro hidrodinámico/radio hidrodinámico).

$$DH = \frac{kT}{3\pi\eta D}$$

